

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU

GIAI ĐOẠN 1 (PHASE 1) - THIẾT KẾ KHÁI NIỆM

CHỦ ĐỀ 10: SỔ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ CHO THUÊ, BÁN

Vòng đời bất động sản, nghiệp vụ cho thuê, bán, bảo trì và lịch sử tài chính có thể kiểm toán

Học phần: INT1313 - Cơ sở dữ liệu

Học kỳ: Học kỳ 1, 2026-2027

Hạn nộp: 29 tháng 8 năm 2026

Tên nhóm: $e = mc^2$

Thành viên: [Phạm Tâm Phúc Thiện
(n24dccn168@student.ptithcm.edu.vn), Nguyễn Ngọc Minh
Trí (n24dccn176@student.ptithcm.edu.vn), Trương Nhật Huy
(n24dccn127@student.ptithcm.edu.vn)]

1. Giới thiệu và phạm vi đồ án (tham chiếu ISO/IEC/IEEE 29148)

Danh mục thực thể

Thực thể	Trách nhiệm trong mô hình khái niệm
OWNER	Lưu cá nhân hoặc tổ chức sở hữu một hay nhiều bất động sản được quản lý.
PROPERTY	Lưu định danh ổn định và các đặc điểm mô tả của một bất động sản vật lý.
PROPERTY_OWNERSHIP	Phân rã quan hệ sở hữu M:N, đồng thời ghi tỷ lệ sở hữu và khoảng hiệu lực.
LISTING	Lưu từng tin bán hoặc cho thuê cùng mức giá, thời hạn và trạng thái công bố.
AGENT	Lưu các agent bất động sản có giấy phép và đủ điều kiện nhận phân công LISTING.
AGENT_ASSIGNMENT	Ghi nhận trách nhiệm LEAD hoặc SUPPORT của agent đối với LISTING theo thời gian.
TENANT	Lưu định danh TENANT và thông tin liên hệ được kiểm soát.
LEASE	Lưu hợp đồng thuê của một PROPERTY, gồm thời hạn, tiền thuê, đặt cọc, LISTING nguồn và trạng thái vòng đời.
LEASE_TENANT	Liên kết một hoặc nhiều TENANT với LEASE và ghi ngày tham gia, ngày rời cùng vai trò.
MAINTENANCE_REQUEST	Lưu sự cố của PROPERTY, người báo, mức ưu tiên, tác động gây cản trở, tiến độ và việc đóng yêu cầu.
PROPERTY_STATUS_HISTORY	Lưu các khoảng AVAILABLE, LEASED hoặc UNDER_MAINTENANCE không chồng lấn.
FINANCIAL_ENTRY	Lưu CREDIT/DEBIT bất biến của PROPERTY và các tham chiếu tùy chọn tới sự kiện nguồn.

1.1 Mục tiêu hệ thống

Bất động sản(Property) là đối tượng quản lý trung tâm của hệ thống(là tài sản gắn liền với đất đai bao gồm nhà của, đất đai hoặc mặt bằng thương mại được chào bán hoặc cho thuê). Mỗi bất động sản mang các thông tin thuộc tính cố định (địa chỉ, diện tích, loại hình, mã số, số phòng ngủ).

Sổ cái bất động sản(Property & Rental Ledger) là Là hệ thống sổ sách lưu trữ dữ liệu dạng chỉ thêm mới (Append-Only Ledger), chuyên trách ghi nhận lại toàn bộ nhật ký biến động trạng thái vận hành và các bút toán tài chính phát sinh (tiền cọc, tiền thuê, chi phí bảo trì) theo trình tự thời gian. Dữ liệu trong sổ cái mang tính bất biến (Immutable), không bị ghi đè hoặc xóa bỏ, phục vụ công tác đối soát kế toán và kiểm toán dữ liệu.

Mục tiêu của hệ thống Sổ quản lý bất động sản và cho thuê (Real Estate Property & Rental Ledger) là cung cấp một cơ sở dữ liệu tập trung, đáng tin cậy và có khả năng kiểm toán để quản lý toàn bộ lịch sử vận hành của các bất động sản được chào bán hoặc cho thuê. Cơ sở dữ liệu đóng vai trò là nguồn dữ liệu duy nhất đáng tin cậy (single source of truth) đối với quyền sở hữu bất động sản, tin đăng (listing), phân công agent, người thuê (tenant), hợp đồng thuê (lease), yêu cầu bảo trì, thay đổi trạng thái bất động sản và các bút toán tài chính liên quan.

Hệ thống giải quyết thách thức chính của bài toán cơ sở dữ liệu bằng cách tách trạng thái vận hành hiện tại khỏi các sự kiện lịch sử. Thay vì ghi đè trạng thái trước đó hoặc số dư tài chính của bất động sản, mỗi khoảng trạng thái và mỗi bút toán tài chính đã ghi sổ đều được lưu cùng thời điểm hiệu lực và tham chiếu nguồn. Thiết kế này cho phép người dùng được phân quyền xác định cả tình trạng hiện tại của bất động sản lẫn quá trình hình thành tình trạng đó.

Thiết kế Phase 1 tập trung vào yêu cầu dữ liệu và tính toán vận ở mức khái niệm. Phase này chưa quy định một DBMS, ngôn ngữ lập trình hay công nghệ giao diện người dùng cụ thể; các quyết định đó thuộc những phase triển khai sau.

1.1.1 Yêu cầu người dùng (User Requirements)

Yêu cầu người dùng mô tả thông tin và kết quả mà các bên liên quan cần nhận được từ nền tảng.

ID	Bên liên quan	Yêu cầu
UR-01	Chủ sở hữu / quản lý bất động sản	Đăng ký bất động sản và thông tin quyền sở hữu; tạo, công bố, tạm dừng và đóng tin bán hoặc cho thuê mà không làm mất các bản ghi tin đăng trước đó.
UR-02	Quản lý bất động sản	Phân công các agent đủ điều kiện cho tin đăng, chỉ định lead agent, chuyển giao trách nhiệm và xem toàn bộ lịch sử phân công.
UR-03	Agent	Xem các tin đăng được phân công và cập nhật thông tin trong phạm vi được phép, đồng thời lưu danh tính người thực hiện và thời điểm của mỗi thay đổi.
UR-04	Quản lý bất động sản	Tạo lease, gán một hoặc nhiều tenant, kích hoạt, gia hạn, chấm dứt hoặc để lease hết hạn, đồng thời ngăn các lease hiệu lực bị xung đột.
UR-05	Tenant / quản lý bất động sản	Gửi và theo dõi yêu cầu bảo trì cho đúng bất động sản, bao gồm mức khẩn cấp, mức độ cản trở, tiến độ và việc đóng yêu cầu.
UR-06	Nhân sự tài chính / kiểm toán viên	Ghi sổ các khoản CREDIT và DEBIT liên quan đến bất động sản, truy vết từng giao dịch tài chính phát sinh tới sự kiện nghiệp vụ và sửa sai mà không xóa bản ghi gốc.
UR-07	Người dùng được phân quyền	Tra cứu tình trạng sẵn sàng hiện tại của bất động sản và xem theo trình tự thời gian các tin đăng, lease, sự kiện bảo trì, khoảng trạng thái và hoạt động tài chính.

1.1.2 Năng lực hệ thống (System Capabilities)

Các năng lực hệ thống chuyển yêu cầu người dùng thành những chức năng hướng dữ liệu mà cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ.

ID	Năng lực cơ sở dữ liệu cần có
SC-01	Duy trì hồ sơ bất động sản, quyền sở hữu và lịch sử tin bán/cho thuê bằng các định danh ổn định.
SC-02	Duy trì các khoảng phân công agent có giới hạn thời gian và xác định đúng một lead agent cho mỗi tin đăng đang ACTIVE.
SC-03	Duy trì hồ sơ tenant, điều khoản lease, sự tham gia của các đồng tenant và toàn bộ vòng đời lease.
SC-04	Ghi nhận yêu cầu bảo trì và phân biệt công việc có tính cản trở (gây cản trở) với công việc không cản trở.
SC-05	Thực hiện chuyển đổi có kiểm soát giữa AVAILABLE, LEASED và UNDER_MAINTENANCE, đồng thời lưu các khoảng lịch sử trạng thái không chồng lấn.
SC-06	Duy trì sổ cái tài chính append-only gồm CREDIT, DEBIT, bút toán đảo, timestamp, loại tiền và tham chiếu tới sự kiện nguồn.
SC-07	Hỗ trợ truy vấn trạng thái hiện tại, lịch sử, tình trạng thuê, bảo trì, khối lượng công việc của agent, khoản phải thu, chi phí và sổ cái bất động sản.
SC-08	Hỗ trợ phân quyền theo vai trò, metadata kiểm toán, toàn vẹn tham chiếu, cập nhật theo transaction, sao lưu và khôi phục.

1.1.1 Giới hạn phạm vi và các giả định

Trong phạm vi.

- Hồ sơ có cấu trúc về bất động sản và chủ sở hữu; metadata của tin bán/cho thuê; phân công agent; hồ sơ tenant và lease; yêu cầu bảo trì; lịch sử trạng thái; và các bút toán tài chính liên quan đến bất động sản.
- Truy vấn lịch sử và hỗ trợ kiểm toán, bao gồm ngày hiệu lực, ngày đóng, timestamp ghi số và bút toán đảo.
- Các quy tắc khái niệm sẽ được hiện thực ở phase sau bằng primary key, foreign key, UNIQUE, CHECK, transaction, trigger, view, index và quyền theo vai trò.

Không thuộc phạm vi Phase 1.

- Giao diện web/mobile hoàn chỉnh, nhà cung cấp danh tính bên ngoài hoặc tích hợp cổng thanh toán.
- Thủ tục chuyển nhượng pháp lý, xử lý thế chấp, đăng ký quyền sử dụng đất và sinh các văn bản mua bán có giá trị pháp lý.
- Mua sắm nhà thầu, quản lý kho phụ tùng, tự động hóa tòa nhà và hệ thống sổ cái kế toán tổng hợp đầy đủ của doanh nghiệp.
- Lưu trữ nhị phân ảnh hoặc video bất động sản; bản triển khai sau có thể chỉ lưu URL media được quản lý.

Các giả định thiết kế.

- Theo thời gian, một bất động sản có thể có nhiều chủ sở hữu, tin đăng, agent, tenant, lease và yêu cầu bảo trì; tuy nhiên, mỗi bản ghi lịch sử có một định danh ổn định và một khoảng hiệu lực.
- Tin bán được quản lý dưới dạng bản ghi LISTING; việc xử lý chi tiết người mua và hợp đồng mua bán nằm ngoài phạm vi hiện tại.
- Một người có thể đảm nhiệm nhiều vai trò nghiệp vụ, nhưng OWNER, AGENT và TENANT vẫn là các role entity riêng biệt trong mô hình khái niệm.
- Mọi bút toán tiền tệ đều có mã tiền tệ ISO 4217 tường minh; hệ thống không tính tổng qua nhiều loại tiền nếu chưa xác định quy trình quy đổi.

1.2 Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc

Các quy tắc dưới đây được phát biểu độc lập với một DBMS cụ thể. Chúng xác định bản số bắt buộc, các trạng thái được phép, điều kiện thời gian và hành vi kiểm toán mà thiết kế logic và thiết kế vật lý phải thực thi ở các phase sau.

Lĩnh vực nghiệp vụ	Mã quy tắc	Quy tắc nghiệp vụ
Bất động sản và quyền sở hữu	BR-01	Mỗi bất động sản có một định danh duy nhất, bất biến và ít nhất một bản ghi quyền sở hữu đang hiệu lực.
Bất động sản và quyền sở hữu	BR-02	Mỗi bản ghi quyền sở hữu liên kết chính xác một OWNER với một PROPERTY. Tổng tỷ lệ sở hữu đang hiệu lực của một bất động sản phải bằng 100%.
Bất động sản và quyền sở hữu	BR-03	Trong danh mục được quản lý, mỗi bất động sản phải phân biệt duy nhất bằng địa chỉ đã chuẩn hóa, mã căn, thành phố và mã bưu chính.
Tin đăng	BR-04	Một bất động sản có thể có nhiều LISTING theo thời gian; mỗi LISTING thuộc đúng một PROPERTY và chỉ có một loại: SALE hoặc RENT.
Tin đăng	BR-05	Mỗi LISTING có một offer_amount dương. Với SALE, đây là giá chào bán; với RENT, đây là tiền thuê định kỳ được nêu trong tin đăng.
Tin đăng	BR-06	Tại một thời điểm, mỗi bất động sản có tối đa một LISTING ở trạng thái ACTIVE cho cùng một loại. Khi đóng hoặc tạm dừng tin, lịch sử LISTING vẫn được giữ lại.
Tin đăng	BR-07	LISTING loại RENT chỉ được chuyển sang ACTIVE khi bất động sản ở trạng thái AVAILABLE. Mọi LISTING phải tạm dừng khi bất động sản ở trạng thái UNDER_MAINTENANCE nếu công việc gây cản trở ngăn việc xem hoặc sử dụng bất động sản.
Phân công agent	BR-08	Một LISTING đang ACTIVE phải có chính xác một phân công LEAD đang hiệu lực và có thể có không hoặc nhiều phân công SUPPORT.
Phân công agent	BR-09	Mỗi phân công liên kết một agent đang hoạt động, có giấy phép hợp lệ với một LISTING; đồng thời có assigned_from và assigned_to tùy chọn.
Phân công agent	BR-10	Các khoảng phân công của cùng một agent cho cùng một LISTING không được chồng lấn. Việc phân công lại phải đóng khoảng trước đó thay vì sửa hoặc xóa bản ghi lịch sử.
Người thuê và hợp đồng thuê	BR-11	Mỗi LEASE thuộc đúng một PROPERTY, có thể bắt nguồn từ tối đa một LISTING loại RENT và phải có ít nhất một TENANT trước khi được kích hoạt.
Người thuê và hợp đồng thuê	BR-12	Một bất động sản có thể có nhiều LEASE trong lịch sử, nhưng các khoảng LEASE ở trạng thái ACTIVE không được chồng lấn.
Người thuê và hợp đồng thuê	BR-13	start_date của LEASE phải trước end_date; monthly_rent phải lớn hơn 0; security_deposit phải lớn hơn hoặc bằng 0.
Người thuê và hợp đồng thuê	BR-14	Các trạng thái LEASE hợp lệ gồm DRAFT, ACTIVE, EXPIRED, TERMINATED và CANCELLED. Chỉ LEASE ở DRAFT mới được chuyển sang ACTIVE; LEASE ở trạng thái kết thúc không thể quay lại ACTIVE.
Người thuê và hợp đồng thuê	BR-15	Khi kích hoạt LEASE, hệ thống đóng hoặc tạm dừng LISTING cho thuê nguồn và chuyển bất động sản sang LEASED, trừ khi một yêu cầu bảo trì gây cản trở đang được ưu tiên.

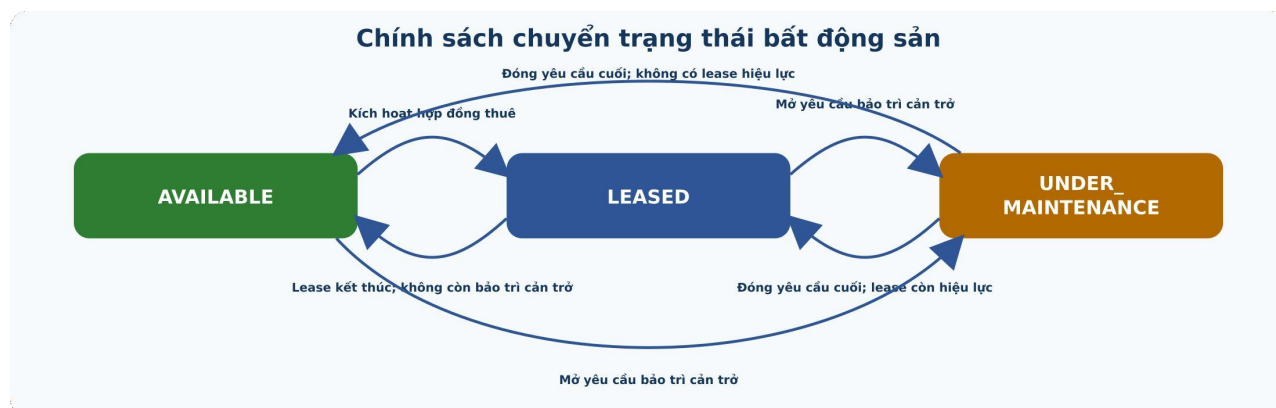
Lĩnh vực nghiệp vụ	Mã quy tắc	Quy tắc nghiệp vụ
Người thuê và hợp đồng thuê	BR-16	Khi LEASE đang hiệu lực hết hạn hoặc bị chấm dứt, bất động sản trở về AVAILABLE nếu không còn yêu cầu bảo trì gây cản trở nào đang mở.
Bảo trì	BR-17	Mỗi MAINTENANCE_REQUEST thuộc đúng một PROPERTY. Nếu người báo là TENANT, người đó phải tham gia một LEASE của chính bất động sản này tại thời điểm gửi yêu cầu.
Bảo trì	BR-18	Các trạng thái bảo trì hợp lệ gồm OPEN, ASSIGNED, IN_PROGRESS, COMPLETED và CANCELLED. Timestamp closed_at chỉ bắt buộc đối với yêu cầu COMPLETED hoặc CANCELLED.
Bảo trì	BR-19	Yêu cầu bảo trì gây cản trở chuyển bất động sản sang UNDER_MAINTENANCE; yêu cầu không gây cản trở không làm thay đổi trạng thái vòng đời của bất động sản.
Trạng thái bất động sản	BR-20	Tại mọi thời điểm được ghi nhận, một bất động sản có chính xác một trạng thái: AVAILABLE, LEASED hoặc UNDER_MAINTENANCE.
Trạng thái bất động sản	BR-21	Các khoảng trạng thái của cùng một bất động sản không được chồng lấn và chính xác một khoảng hiện hành có valid_to = NULL.
Trạng thái bất động sản	BR-22	Khi đóng yêu cầu gây cản trở cuối cùng, trạng thái được khôi phục thành LEASED nếu còn LEASE đang hiệu lực; nếu không, trạng thái trở thành AVAILABLE.
Sổ cái tài chính	BR-23	Mỗi FINANCIAL_ENTRY thuộc đúng một PROPERTY và có thể tham chiếu thêm tới LISTING, LEASE hoặc MAINTENANCE_REQUEST liên quan.
Sổ cái tài chính	BR-24	Mỗi bút toán có amount dương, mã tiền tệ ISO, hướng CREDIT hoặc DEBIT, loại giao dịch, thời điểm phát sinh, thời điểm ghi sổ và mã tham chiếu duy nhất.
Sổ cái tài chính	BR-25	LISTING, LEASE hoặc MAINTENANCE_REQUEST được tham chiếu phải thuộc cùng PROPERTY với FINANCIAL_ENTRY.
Sổ cái tài chính	BR-26	Bút toán đã ghi sổ là bất biến. Sai sót được sửa bằng một bút toán đảo mới tham chiếu tới bút toán gốc; bút toán đã ghi sổ không bao giờ bị xóa vật lý.
Sổ cái tài chính	BR-27	Số dư, tiền thuê đã thu, chi phí bảo trì, tiền đặt cọc, phí và hoa hồng được tính từ các bút toán trong sổ cái, không được lưu dưới dạng tổng có thể ghi đè.

1.2.1 Ràng buộc cơ sở dữ liệu và chất lượng

ID	Loại ràng buộc	Nội dung ràng buộc
C-01	Toàn vẹn thực thể	Các định danh chính phải duy nhất, khác NULL và không được tái sử dụng. Các định danh tự nhiên như license_no của agent và reference_no của bút toán tài chính phải UNIQUE.
C-02	Toàn vẹn tham chiếu	Bản ghi con không được tham chiếu đến bản ghi cha không tồn tại. Bản ghi cha lịch sử đã được tham chiếu phải được đóng hoặc vô hiệu hóa thay vì xóa vật lý (hard delete).
C-03	Toàn vẹn thời gian	Trong mọi khoảng hiệu lực, thời điểm bắt đầu phải trước thời điểm kết thúc; các khoảng trạng thái và các khoảng LEASE đang ACTIVE của cùng một bất động sản không được chồng lấn.
C-04	Toàn vẹn giao dịch	Việc kích hoạt LEASE, đóng LISTING và chuyển trạng thái PROPERTY phải cùng commit hoặc roll back trong một ACID transaction.
C-05	Phân quyền	Role-based access control (RBAC) phải tách quyền quản trị bất động sản, nghiệp vụ agent, quản trị lease, xử lý bảo trì, ghi sổ tài chính và kiểm toán chi độc.
C-06	Bảo mật	Dữ liệu liên hệ của TENANT và hồ sơ tài chính phải được mã hóa khi truyền và khi lưu trữ; chỉ các vai trò được phân quyền mới được xem hoặc thay đổi.
C-07	Khả năng kiểm toán	Thay đổi trạng thái, sự kiện vòng đời LEASE, thay đổi phân công, đóng yêu cầu bảo trì và ghi sổ tài chính phải lưu người chịu trách nhiệm cùng timestamp.
C-08	Mục tiêu hiệu năng	Với bộ dữ liệu kiểm thử đã thống nhất và tải demo thông thường của học phần, các tra cứu phổ biến có index và phần tổng hợp trạng thái hiện tại nên trả kết quả trong vòng 2 giây.
C-09	Tính sẵn sàng và khôi phục	Mục tiêu triển khai là 99,5% thời gian dịch vụ sẵn sàng, sao lưu mã hóa hằng ngày, Recovery Point Objective (RPO) 24 giờ và Recovery Time Objective (RTO) 4 giờ.

1.2.2 Chính sách chuyển trạng thái bất động sản

Chính sách trạng thái dưới đây giải quyết thách thức trọng tâm của bài toán cơ sở dữ liệu. UNDER_MAINTENANCE được ưu tiên tạm thời khi có yêu cầu bảo trì gây cản trở đang mở. Khi công việc đó hoàn tất, cơ sở dữ liệu kiểm tra xem còn LEASE đang hiệu lực hay không để khôi phục đúng trạng thái.



Hình 1. Chuyển trạng thái bất động sản có kiểm soát và bảo toàn lịch sử

2. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ISO/IEC 19505 / tiêu chuẩn IE)

2.1 Mô hình khái niệm (Sơ đồ ER/EER)

2.1.1 Phương pháp mô hình hóa

Mô hình khái niệm sử dụng ký pháp Information Engineering (IE) Crow's Foot, phù hợp với mô hình hóa quan hệ theo chuẩn công nghiệp. Mỗi khung biểu diễn một thực thể được lưu bền vững; hai đầu quan hệ thể hiện mức tham gia tối thiểu và tối đa; đường nét đứt biểu thị tham chiếu nguồn tùy chọn.

PROPERTY_OWNERSHIP, AGENT_ASSIGNMENT và LEASE_TENANT là các thực thể kết hợp (associative entities) vì các quan hệ này có những thuộc tính lịch sử độc lập.

Mô hình chủ động tách PROPERTY_STATUS_HISTORY và FINANCIAL_ENTRY khỏi bản ghi PROPERTY hiện tại. Trạng thái bất động sản hiện hành được suy ra từ khoảng trạng thái đang mở duy nhất, còn các số liệu tổng hợp tài chính được suy ra từ các CREDIT và DEBIT đã ghi sổ. Cách thiết kế này ngăn hai loại lịch sử được nêu trong thách thức của đề tài bị ghi đè.

1. Thực thể OWNER (Chủ sở hữu)

Bảng / Thực thể	Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
OWNER	owner_id	Mã chủ sở hữu	INT	Primary Key, Auto Increment
	full_name	Họ và tên đầy đủ	VARCHAR	Not Null
	email	Địa chỉ email liên hệ	VARCHAR	Unique
	phone	Số điện thoại liên lạc	VARCHAR	

2. Thực thể / Bảng liên kết PROPERTY_OWNERSHIP (Sở hữu BĐS)

Bảng / Thuộc tính	Tên thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
PROPERTY_OWNERSHIP	owner_id	Mã chủ sở hữu	INT	FK => OWNER
	property_id	Mã bất động sản	INT	FK => PROPERTY
	ownership_share	Tỷ lệ sở hữu (%)	DECIMAL	Giá trị trong khoảng (0, 100]
	valid_from	Ngày bắt đầu quyền sở hữu	DATETIME	Not Null
	valid_to	Ngày kết thúc quyền sở hữu	DATETIME	Nullable (Nếu đang sở hữu)

3. Thực thể PROPERTY (Bất động sản)

Bảng / Thuộc tính	Tên thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
PROPERTY	property_id	Mã bất động sản	INT	Primary Key, Auto Increment
	address	Địa chỉ (Đường/Phường/Q.)	VARCHAR	Not Null
	unit	Số căn / Số phòng	VARCHAR	Ví dụ: "A-1204"
	property_type	Loại BĐS (Căn hộ, Nhà phố...)	VARCHAR	Not Null
	area	Diện tích (m ²)	DECIMAL	> 0
	bedrooms	Số lượng phòng ngủ	INT	>=0
	current_status	Trạng thái hiện tại của BĐS	VARCHAR	Derived Attribute (Thuộc tính suy ra từ PROPERTY_STATUS_HISTORY)

4. Thực thể PROPERTY_STATUS_HISTORY (Lịch sử trạng thái BĐS)

Bảng / Thuộc tính	Tên thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
PROPERTY_STATUS_HISTORY	status_history_id	Mã lịch sử trạng thái	INT	Primary Key, Auto Increment
	property_id	Mã bất động sản	INT	FK => PROPERTY
	status	Trạng thái ghi nhận	VARCHAR	Not Null
	valid_from	Thời điểm trạng thái bắt đầu	DATETIME	Not Null
	valid_to	Thời điểm trạng thái kết thúc	DATETIME	Nullable
	reason	Lý do chuyển trạng thái	TEXT	Optional

5. Thực thể AGENT (Môi giới)

Bảng / Thuộc tính	Tên thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
AGENT	agent_id	Mã môi giới	INT	Primary Key, Auto Increment
	license_no	Số chứng chỉ hành nghề	VARCHAR	Unique, Not Null
	full_name	Họ tên nhân viên môi giới	VARCHAR	Not Null
	email	Email làm việc	VARCHAR	Unique
	agent_status	Trạng thái hoạt động	VARCHAR	Ví dụ: Active, Suspended

6. Bảng AGENT_ASSIGNMENT (Phân công môi giới)

Bảng / Thuộc tính	Tên thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
AGENT_ASSIGNMENT	assignment_id	Mã phân công	INT	Primary Key, Auto Increment
	listing_id	Mã tin đăng	INT	FK => LISTING
	agent_id	Mã môi giới	INT	FK => AGENT
	assignment_role	Vai trò (Chính/Phụ)	VARCHAR	Ví dụ: Primary, Assistant
	assigned_from	Bắt đầu phân công	DATETIME	Not Null
	assigned_to	Kết thúc phân công	DATETIME	Nullable

7. Thực thể LISTING (Tin đăng BĐS)

Bảng / Thuộc tính	Tên thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
LISTING	listing_id	Mã tin đăng	INT	Primary Key, Auto Increment
	property_id	Mã bất động sản chào bán/thuê	INT	FK => PROPERTY
	listing_type	Loại tin đăng	VARCHAR	Check constraints: 'SALE' hoặc 'RENT'
	offer_amount	Giá chào bán / Thuê đề	DECIMAL	> 0

Bảng / Thuộc tính	Tên thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
		xuất		
	start_date	Ngày bắt đầu đăng tin	DATE	Not Null
	end_date	Ngày đóng tin đăng	DATE	Nullable
	listing_status	Trạng thái tin đăng	VARCHAR	Ví dụ: Active, Closed, Cancelled

8. Thực thể TENANT (Khách thuê)

Bảng / Thuộc tính	Tên thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
TENANT	tenant_id	Mã khách thuê	INT	Primary Key, Auto Increment
	full_name	Họ và tên khách thuê	VARCHAR	Not Null
	email	Email cá nhân	VARCHAR	Unique
	phone	Số điện thoại liên hệ	VARCHAR	Not Null

9. Bảng LEASE_TENANT (Khách thuê - Hợp đồng)

Bảng / Thuộc tính	Tên thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
LEASE_TENANT	lease_id	Mã hợp đồng thuê	INT	FK => LEASE
	tenant_id	Mã khách thuê	INT	FK => TENANT
	tenant_role	Vai trò trong hợp đồng	VARCHAR	Ví dụ: Primary Tenant, Co-signer
	joined_on	Ngày bắt đầu ở	DATE	Not Null
	left_on	Ngày dọn đi	DATE	Nullable

10. Thực thể LEASE (Hợp đồng thuê)

Bảng / Thuộc tính	Tên thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
LEASE	lease_id	Mã hợp đồng thuê	INT	Primary Key, Auto Increment
	property_id	Mã bất động sản được thuê	INT	FK => PROPERTY

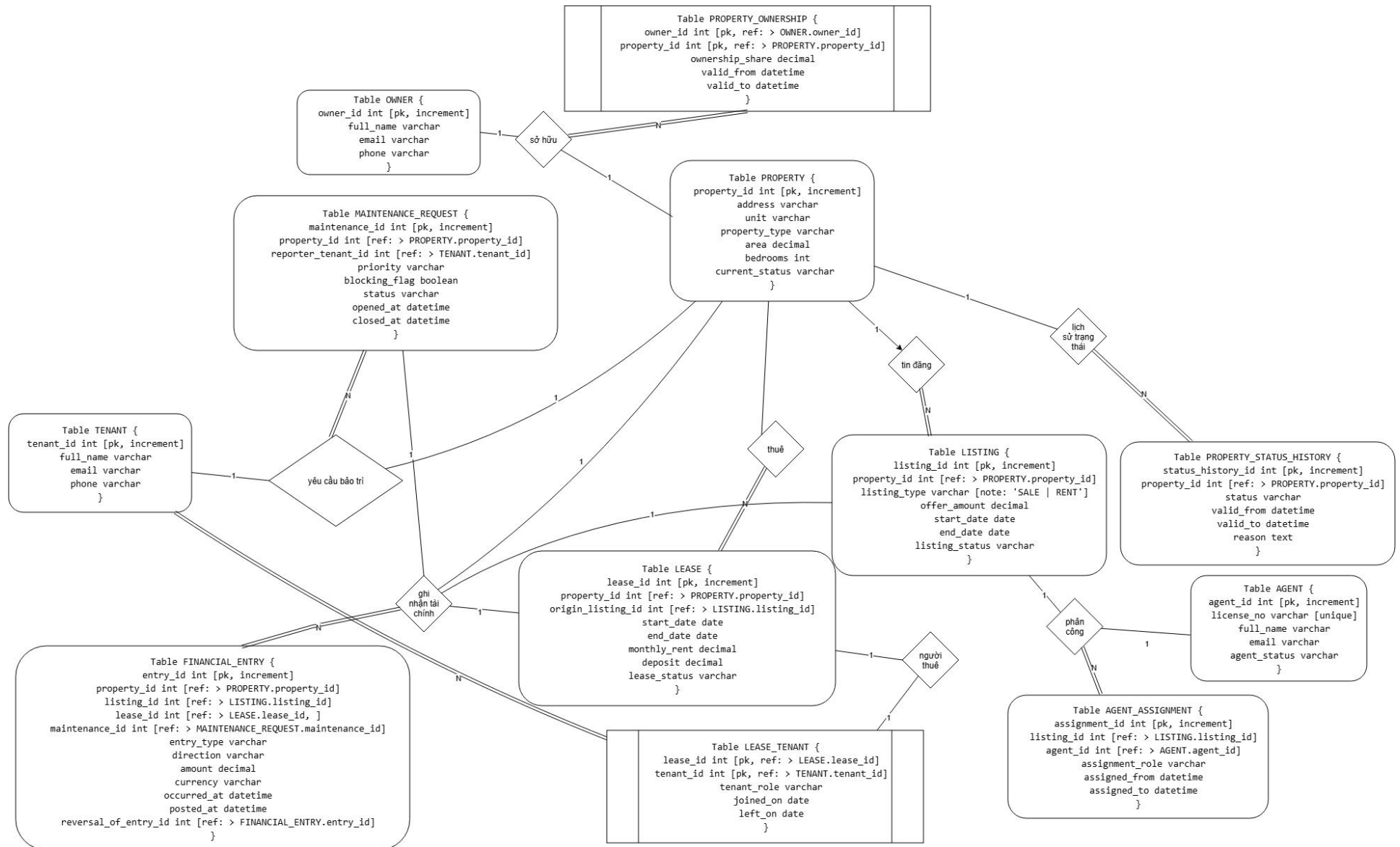
Bảng / Thuộc tính	Tên thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
	origin_listing_id	Mã tin đăng gốc (nếu có)	INT	FK => LISTING, Nullable
	start_date	Ngày bắt đầu hợp đồng	DATE	Not Null
	end_date	Ngày hết hạn hợp đồng	DATE	Not Null, >= start_date
	monthly_rent	Tiền thuê hàng tháng	DECIMAL	> 0
	deposit	Tiền đặt cọc	DECIMAL	>=0
	lease_status	Trạng thái hợp đồng	VARCHAR	Ví dụ: Active, Expired, Terminated

11. Thực thể MAINTENANCE_REQUEST (Yêu cầu bảo trì)

Bảng / Thuộc tính	Tên thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
MAINTENANCE_REQUEST	maintenance_id	Mã yêu cầu bảo trì	INT	Primary Key, Auto Increment
	property_id	Mã BĐS cần sửa chữa	INT	FK => PROPERTY
	reporter_tenant_id	Mã khách thuê gửi yêu cầu	INT	FK => TENANT, Nullable
	priority	Mức độ ưu tiên	VARCHAR	Low, Medium, High, Urgent
	blocking_flag	Có gây cản trở sinh hoạt không	BOOLEAN	True / False
	status	Trạng thái xử lý	VARCHAR	Open, In Progress, Closed
	opened_at	Thời gian tiếp nhận	DATETIME	Not Null
	closed_at	Thời gian hoàn thành	DATETIME	Nullable

12. Thực thể FINANCIAL_ENTRY (Giao dịch tài chính)

Bảng / Thuộc tính	Tên thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / Tính chất
FINANCIAL_ENTRY	entry_id	Mã bút toán tài chính	INT	Primary Key, Auto Increment
	property_id	Mã BĐS liên quan	INT	FK => PROPERTY
	listing_id	Mã tin đăng liên quan	INT	FK => LISTING, Nullable
	lease_id	Mã hợp đồng liên quan	INT	FK => LEASE, Nullable
	maintenance_id	Mã sự cố bảo trì liên quan	INT	FK => MAINTENANCE_REQUEST, Nullable
	entry_type	Loại khoản thu/chi	VARCHAR	Rent, Deposit, Repair Fee, Commission
	direction	Chiều giao dịch	VARCHAR	IN (Thu) / OUT (Chi)
	amount	Số tiền giao dịch	DECIMAL	> 0
	currency	Đơn vị tiền tệ	VARCHAR	Ví dụ: VND, USD
	occurred_at	Thời điểm phát sinh thực tế	DATETIME	Not Null
	posted_at	Thời điểm ghi sổ hệ thống	DATETIME	Not Null
	reversal_of_entry_id	Mã giao dịch bị hoãn/hủy	INT	Self-reference FK => FINANCIAL_ENTRY



Hình 2. Mô hình ER/EER khái niệm tổng thể theo ký pháp IE Crow's Foot cho Chủ đề 10

2.1.2 Bản số quan hệ (Relationship Cardinalities)

Cha / nguồn	Con / đích	Bản số	Ý nghĩa
OWNER	PROPERTY_OWNERSHIP	1 : 0..*	Một OWNER có thể có không hoặc nhiều khoảng sở hữu; mỗi bản ghi quyền sở hữu có đúng một OWNER.
PROPERTY	PROPERTY_OWNERSHIP	1 : 1..*	Mỗi PROPERTY được quản lý có một hoặc nhiều bản ghi quyền sở hữu; mỗi bản ghi chỉ thuộc một PROPERTY.
PROPERTY	LISTING	1 : 0..*	Một PROPERTY có thể được đăng nhiều lần theo thời gian; mỗi LISTING chỉ dành cho một PROPERTY.
LISTING	AGENT_ASSIGNMENT	1 : 0..*	Một LISTING có thể nhận nhiều phân công theo thời gian; mỗi phân công thuộc một LISTING.
AGENT	AGENT_ASSIGNMENT	1 : 0..*	Một AGENT có thể làm việc với nhiều LISTING; mỗi phân công xác định đúng một AGENT.
PROPERTY	LEASE	1 : 0..*	Một PROPERTY có thể có nhiều LEASE trong lịch sử; mỗi LEASE chỉ áp dụng cho một PROPERTY.
LISTING	LEASE	0..1 : 0..1	Một LISTING loại RENT có thể sinh tối đa một LEASE; một LEASE có thể lưu một LISTING nguồn.
LEASE	LEASE_TENANT	1 : 1..*	Một LEASE đang ACTIVE phải có ít nhất một bản ghi TENANT tham gia.
TENANT	LEASE_TENANT	1 : 0..*	Một TENANT có thể tham gia nhiều LEASE theo thời gian.
PROPERTY	MAINTENANCE_REQUEST	1 : 0..*	Mỗi yêu cầu liên quan đến một PROPERTY; một PROPERTY có thể nhận nhiều yêu cầu.
TENANT	MAINTENANCE_REQUEST	0..1 : 0..*	Một yêu cầu có thể do một TENANT báo; một TENANT có thể báo nhiều yêu cầu.
PROPERTY	PROPERTY_STATUS_HISTORY	1 : 1..*	Mỗi PROPERTY có ít nhất một khoảng trạng thái và đúng một khoảng hiện hành đang mở.
PROPERTY	FINANCIAL_ENTRY	1 : 0..*	Mỗi FINANCIAL_ENTRY thuộc một PROPERTY; một PROPERTY có thể tích lũy nhiều bút toán.
LISTING / LEASE / MAINTENANCE_REQUEST	FINANCIAL_ENTRY	0..1 : 0..*	Một FINANCIAL_ENTRY có thể tham chiếu từng sự kiện nguồn phù hợp; một sự kiện nguồn có thể liên quan đến nhiều bút toán.

2.1.3 Ghi chú về tính toàn vẹn của mô hình khái niệm

- Bản ghi thời gian được đóng bằng cách gán valid_to hoặc assigned_to; không ghi đè bằng một giá trị mới trong thực thể cha.
- Cơ sở dữ liệu suy ra trạng thái hiện tại của bất động sản từ bản ghi PROPERTY_STATUS_HISTORY duy nhất có valid_to = NULL.
- Kích hoạt LEASE, thay đổi LISTING và thay đổi trạng thái phải nằm trong cùng một transaction để trạng thái nghiệp vụ mới chỉ cập nhật một phần không thể được commit.
- Các tham chiếu tùy chọn của FINANCIAL_ENTRY tới LISTING, LEASE và MAINTENANCE_REQUEST đều phải quy về cùng property_id với bút toán.
- Các dòng đã ghi vào sổ cái là bất biến; liên kết bút toán đảo bảo toàn amount, thời điểm ghi sổ và audit trail của bút toán gốc.
- Thiết kế logic ở phase sau phải thực thi quy tắc tham gia tối thiểu và không chồng lấn bằng sự kết hợp của key, constraint, transaction và trigger khi declarative SQL chưa đủ khả năng biểu đạt.

2.2 Ánh xạ lược đồ quan hệ (phase 2)

Quan hệ	Primary key	Foreign key	Cơ sở ánh xạ
OWNER	owner_id		Thực thể mạnh OWNER → một quan hệ.
PROPERTY	property_id		Thực thể mạnh PROPERTY → một quan hệ.
PROPERTY_O WNERSHIP		owner_id, property_id	Quan hệ M:N OWNER- PROPERTY → thực thể kết hợp.
AGENT	agent_id		Thực thể mạnh AGENT → một quan hệ.
LISTING	listing_id	property_id	Quan hệ PROPERTY 1:N LISTING → FK ở phía N.
AGENT_ASSI GNMENT	assignment_i d	listing_id, agent_id	Quan hệ M:N LISTING-AGENT có thuộc tính lịch sử.
TENANT	tenant_id		Thực thể mạnh TENANT → một quan hệ.
LEASE	lease_id	property_id, origin_listing_id	PROPERTY 1:N LEASE; LISTING- LEASE là 0..1:0..1.
LEASE_TENA NT		lease_id, tenant_id	Quan hệ M:N LEASE-TENANT → khóa ghép hai FK.
MAINTENANC E_REQUEST	maintenance _id	property_id, reporter_tenant_id	PROPERTY 1:N; TENANT tham gia tùy chọn.
PROPERTY_S TATUS_HIST ORY	status_histor y_id	property_id	PROPERTY 1:N; lưu từng khoảng trạng thái.
FINANCIAL_E NTRY	entry_id	property_id/listing _id/lease_id/maint enance_id/reversal _of_entry_id	PROPERTY 1:N và các tham chiếu nguồn tùy chọn.

2.2.1 Lược đồ quan hệ chính thức

Ký hiệu dưới đây dùng tên bảng và thuộc tính theo lowercase_snake_case.

OWNER(owner_id PK, full_name, email, phone)

PROPERTY(property_id PK, address, unit, area, property_type, bedrooms, current_status)

PROPERTY_OWNERSHIP(owner_id PK, FK → OWNER.owner_id, property_id PK, FK → PROPERTY.property_id, ownership_share, valid_from, valid_to)

AGENT(agent_id PK, license_no, full_name, email, agent_status)

LISTING(listing_id PK, property_id FK → PROPERTY.property_id, listing_type, offer_amount, start_date, end_date, listing_status)

AGENT_ASSIGNMENT(assignment_id PK, listing_id FK → LISTING.listing_id, agent_id FK → AGENT.agent_id, assignment_role, assigned_from, assigned_to)

TENANT(tenant_id PK, full_name, email, phone)

LEASE(lease_id PK, property_id FK → PROPERTY.property_id, origin_listing_id FK → LISTING.listing_id, start_date, end_date, monthly_rent, deposit, lease_status)

LEASE_TENANT(lease_id PK, FK → LEASE.lease_id, tenant_id PK, FK → TENANT.tenant_id, tenant_role, joined_on, left_on)

MAINTENANCE_REQUEST(maintenance_id PK, property_id FK → PROPERTY.property_id, reporter_tenant_id FK → TENANT.tenant_id, priority, blocking_flag, status, opened_at, closed_at)

PROPERTY_STATUS_HISTORY(status_history_id PK, property_id FK → PROPERTY.property_id, status, valid_from, valid_to, reason)

FINANCIAL_ENTRY(entry_id PK, property_id FK → PROPERTY.property_id, listing_id FK → LISTING.listing_id, lease_id FK → LEASE.lease_id, maintenance_id FK →

MAINTENANCE_REQUEST.maintenance_id, entry_type, direction, amount, currency, occurred_at, posted_at, reversal_of_entry_id FK → FINANCIAL_ENTRY.entry_id)

2.3 Kiểm chứng chuẩn hóa (1NF → 3NF/BCNF)

2.3.1 Xác định phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)

Phụ thuộc hàm (Functional Dependency - FD) mô tả mối quan hệ giữa các thuộc tính trong một quan hệ. Một thuộc tính hoặc tập thuộc tính X được gọi là xác định Y nếu với mỗi giá trị của X chỉ tồn tại duy nhất một giá trị tương ứng của Y.

Quan hệ	Phụ thuộc hàm	Giải thích
OWNER	owner_id → full_name, email, phone	Mỗi owner_id đại diện duy nhất cho một chủ sở hữu, do đó xác định toàn bộ thông tin cá nhân của OWNER.
PROPERTY	property_id → address, unit, property_type, area, bedrooms, current_status	Mỗi bất động sản có một mã property_id duy nhất, từ đó xác định các thông tin mô tả của bất động sản.
PROPERTY_OWNERSHIP	(owner_id, property_id) → ownership_share, valid_from, valid_to	Một cặp OWNER và PROPERTY xác định duy nhất thông tin về tỷ lệ sở hữu và thời gian hiệu lực của quyền sở hữu.
AGENT	agent_id → license_no, full_name, email, agent_status	Mỗi nhân viên môi giới có một mã định danh duy nhất, xác định các thông tin liên quan.
LISTING	listing_id → property_id, listing_type, offer_amount, start_date, end_date, listing_status	Mỗi tin đăng có một mã duy nhất, xác định thông tin của tin đăng và bất động sản được đăng.

AGENT_ASSIGNMENT	assignment_id → listing_id, agent_id, assignment_role, assigned_from, assigned_to	Mỗi lần phân công nhân viên xử lý tin đăng được xác định bởi một mã phân công duy nhất.
TENANT	tenant_id → full_name, email, phone	Mỗi người thuê có một mã định danh duy nhất, xác định thông tin cá nhân.
LEASE	lease_id → property_id, origin_listing_id, start_date, end_date, monthly_rent, deposit, lease_status	Mỗi hợp đồng thuê có một mã hợp đồng duy nhất, xác định toàn bộ thông tin hợp đồng.
LEASE_TENANT	(lease_id, tenant_id) → tenant_role, joined_on, left_on	Một cặp hợp đồng thuê và người thuê xác định duy nhất vai trò cũng như thời gian tham gia hợp đồng.
MAINTENANCE_REQUEST	maintenance_id → property_id, reporter_tenant_id, priority, blocking_flag, status, opened_at, closed_at	Mỗi yêu cầu bảo trì được xác định bởi một mã sự cố duy nhất.
PROPERTY_STATUS_HISTORY	status_history_id → property_id, status, valid_from, valid_to, reason	Mỗi bản ghi lịch sử trạng thái có một mã riêng, xác định trạng thái của bất động sản trong một khoảng thời gian.
FINANCIAL_ENTRY	entry_id → property_id, listing_id, lease_id, maintenance_id, entry_type, direction, amount, currency, occurred_at, posted_at, reversal_of_entry_id	Mỗi bút toán tài chính có một mã duy nhất, xác định toàn bộ thông tin giao dịch.

Kết luận về phụ thuộc hàm

Các quan hệ trong hệ thống đều có thuộc tính khóa chính đóng vai trò là thuộc tính xác định. Các thuộc tính còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính tương ứng. Đối với các quan hệ có khóa ghép như PROPERTY_OWNERSHIP và LEASE_TENANT, các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa ghép, là cơ sở để tiếp tục kiểm tra các dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF và BCNF

2.3.2. Kiểm chứng NF1

Một quan hệ đạt chuẩn thứ nhất (1NF) khi thỏa mãn các điều kiện:

- Mỗi thuộc tính trong quan hệ chỉ chứa một giá trị nguyên tử (atomic value).
- Không tồn tại thuộc tính đa trị hoặc nhóm thuộc tính lặp.
- Mỗi bản ghi được xác định duy nhất bởi khóa chính của quan hệ.

1. Các thuộc tính đều có giá trị nguyên tử

Các quan hệ trong hệ thống được thiết kế với các thuộc tính đơn, mỗi ô dữ liệu chỉ lưu một giá trị duy nhất.

Ví dụ:

OWNER(owner_id, full_name, email, phone)

Trong đó:

- owner_id lưu một mã chủ sở hữu.
- full_name lưu một tên.
- email lưu một địa chỉ email.
- phone lưu một số điện thoại.

→ Không tồn tại trường hợp một thuộc tính chứa nhiều giá trị trong cùng một bản ghi.

2. Các quan hệ nhiều giá trị được tách thành các quan hệ riêng

Các mối quan hệ có tính chất nhiều-nhiều (M:N) hoặc có thuộc tính riêng được tách thành các bảng trung gian nhằm đảm bảo mỗi thuộc tính chỉ chứa một giá trị.

Ví dụ:

PROPERTY_OWNERSHIP

Thay vì lưu nhiều chủ sở hữu trong bảng **PROPERTY** (property_id, owner_1, owner_2, owner_3), hệ thống tách thành quan hệ riêng **PROPERTY_OWNERSHIP** (owner_id, property_id, ownership_share, valid_from, valid_to) để biểu diễn quan hệ M:N giữa OWNER và PROPERTY. Quan hệ **PROPERTY_OWNERSHIP**(owner_id, property_id, ownership_share, valid_from, valid_to) cho phép mỗi bản ghi chỉ lưu thông tin của một chủ sở hữu đối với một bất động sản cụ thể, đồng thời đảm bảo các thuộc tính đều có giá trị nguyên tử và không tồn tại nhóm thuộc tính lặp.

→ Mỗi dòng biểu diễn một lần sở hữu giữa một OWNER và một PROPERTY.

LEASE_TENANT

Quan hệ nhiều người thuê trong một hợp đồng được tách thành

LEASE_TENANT(lease_id, tenant_id, tenant_role, joined_on, left_on)

→ Mỗi bản ghi chỉ biểu diễn một TENANT tham gia một LEASE cụ thể.

3. Các dữ liệu lịch sử được tách thành các quan hệ độc lập

Các thông tin thay đổi theo thời gian không được lưu dưới dạng nhiều cột lặp trong một quan hệ, mà được tách thành các quan hệ lịch sử riêng để mỗi bản ghi biểu diễn một khoảng thời gian hiệu lực.

Ví dụ:

Thay vì lưu lịch sử trạng thái trực tiếp trong bảng **PROPERTY**:

PROPERTY(property_id, status_1, status_2, status_3)

hệ thống tạo quan hệ riêng:

PROPERTY_STATUS_HISTORY(status_history_id, property_id, status, valid_from, valid_to, reason)

→ Mỗi bản ghi trong **PROPERTY_STATUS_HISTORY** đại diện cho một trạng thái của một bất động sản trong một khoảng thời gian xác định, giúp loại bỏ nhóm thuộc tính lặp và đảm bảo dữ liệu đạt chuẩn 1NF.

Kết luận:

Các quan hệ trong hệ thống đều thỏa mãn chuẩn 1NF vì tất cả thuộc tính đều có giá trị nguyên tử, không tồn tại nhóm thuộc tính lặp hoặc thuộc tính đa trị. Các quan hệ M:N như **PROPERTY_OWNERSHIP** và **LEASE_TENANT** đã được tách thành các quan hệ riêng nhằm đảm bảo mỗi bản ghi biểu diễn một sự kết hợp duy nhất giữa các thực thể.

2.3.3 Kiểm chứng NF2

Một quan hệ đạt chuẩn 2NF khi:

- Quan hệ đã đạt 1NF.
- Tất cả thuộc tính không khóa phải phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa chính.
- Không tồn tại phụ thuộc bộ phận (Partial Dependency).

Trong hệ thống hiện tại, các quan hệ có khóa chính đơn như **OWNER**, **PROPERTY**, **AGENT**, **TENANT**, **LISTING**, **LEASE**, **MAINTENANCE_REQUEST**, **PROPERTY_STATUS_HISTORY** và **FINANCIAL_ENTRY** không xảy ra phụ thuộc bộ phận vì khóa chính chỉ gồm một thuộc tính.

Hai quan hệ cần kiểm chứng trực tiếp là các quan hệ có khóa chính ghép:

1. Kiểm chứng quan hệ PROPERTY_OWNERSHIP

Quan hệ:

PROPERTY_OWNERSHIP(owner_id, property_id, ownership_share, valid_from, valid_to)

Khóa chính:

(owner_id, property_id)

Phụ thuộc hàm:

(owner_id, property_id) → ownership_share, valid_from, valid_to

Trong quan hệ này, các thuộc tính:

- ownership_share
- valid_from
- valid_to

phụ thuộc vào sự kết hợp giữa **owner_id** và **property_id**, không phụ thuộc riêng lẻ vào từng thuộc tính trong khóa.

Không tồn tại các phụ thuộc:

owner_id → **ownership_share**, **valid_from**, **valid_to**

vì một OWNER có thể sở hữu nhiều PROPERTY khác nhau với tỷ lệ và thời gian sở hữu khác nhau.

Ví dụ:

owner_id property_id ownership_share

01	101	50%
01	102	100%

Chỉ biết **owner_id** không thể xác định được thông tin sở hữu cụ thể.

Tương tự, không tồn tại:

property_id → **ownership_share**, **valid_from**, **valid_to**

vì một PROPERTY có thể có nhiều OWNER khác nhau.

Ví dụ:

owner_id property_id ownership_share

01	101	50%
02	101	50%

Do đó, các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa ghép.

→ PROPERTY_OWNERSHIP đạt chuẩn 2NF.

2. Kiểm chứng quan hệ LEASE_TENANT

Quan hệ:

LEASE_TENANT(lease_id, tenant_id, tenant_role, joined_on, left_on)

Khóa chính:

(lease_id, tenant_id)

Phụ thuộc hàm:

(lease_id, tenant_id) → tenant_role, joined_on, left_on

Các thuộc tính:

- tenant_role
- joined_on
- left_on

được xác định bởi sự kết hợp giữa một hợp đồng thuê và một người thuê cụ thể.

Không tồn tại phụ thuộc:

lease_id → tenant_role, joined_on, left_on

vì một LEASE có thể có nhiều TENANT tham gia.

Ví dụ:

lease_id tenant_id tenant_role

1001	01	Primary Tenant
1001	02	Co-tenant

Biết lease_id chưa đủ để xác định thông tin của từng TENANT.

Không tồn tại phụ thuộc:

tenant_id → tenant_role, joined_on, left_on

vì một TENANT có thể tham gia nhiều LEASE khác nhau với vai trò và thời gian khác nhau.

Do đó, các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa ghép.

→ LEASE_TENANT đạt chuẩn 2NF.

Kết luận:

Tất cả các quan hệ trong hệ thống đã đạt chuẩn 1NF. Các quan hệ có khóa chính ghép như PROPERTY_OWNERSHIP và LEASE_TENANT đều không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Các thuộc tính

phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa chính tương ứng.
 Các quan hệ còn lại sử dụng khóa chính đơn nên không xảy ra phụ thuộc bộ phận.
 Do đó, toàn bộ lược đồ quan hệ của hệ thống đạt chuẩn thứ hai (2NF).

2.3.4 Kiểm chứng NF3

Một quan hệ đạt chuẩn thứ ba (3NF) khi thỏa mãn:

- Quan hệ đã đạt chuẩn thứ hai (2NF).
- Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa khóa chính và các thuộc tính không khóa.
- Các thuộc tính phi khóa chỉ được phép phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính.

1. Kiểm chứng quan hệ OWNER

Quan hệ:

OWNER(owner_id, full_name, email, phone)

Khóa chính:

owner_id

Phụ thuộc hàm:

owner_id → full_name, email, phone

Trong quan hệ này, các thuộc tính:

- full_name
- email
- phone

phụ thuộc trực tiếp vào owner_id.

Không tồn tại phụ thuộc dạng:

owner_id → email → phone

hoặc:

owner_id → một thuộc tính không khóa → thuộc tính không khóa khác

Do đó, không xảy ra phụ thuộc bắc cầu.

→ OWNER đạt chuẩn 3NF.

2. Kiểm chứng quan hệ PROPERTY

Quan hệ:

PROPERTY(property_id, address, unit, property_type, bedrooms, current_status)

Khóa chính:

property_id

Phụ thuộc hàm:

property_id → address, unit, property_type, bedrooms, current_status

Các thông tin mô tả bất động sản đều được xác định trực tiếp bởi property_id.

Không tồn tại trường hợp:

property_id → property_type → bedrooms

hoặc một thuộc tính mô tả khác xác định thuộc tính không khóa.

Do đó, quan hệ PROPERTY không có phụ thuộc bắc cầu.

→ PROPERTY đạt chuẩn 3NF.

3. Kiểm chứng quan hệ LISTING

Quan hệ:

LISTING(listing_id, property_id, listing_type, offer_amount, start_date, end_date, listing_status)

Khóa chính:

listing_id

Phụ thuộc hàm:

listing_id → property_id, listing_type, offer_amount, start_date, end_date, listing_status

Trong thiết kế này, property_id chỉ đóng vai trò là khóa ngoại tham chiếu đến PROPERTY, không lưu các thông tin mô tả của PROPERTY trong LISTING.

Các thuộc tính của PROPERTY được quản lý riêng trong bảng PROPERTY.

Do đó không tồn tại:

listing_id → property_id → address

trong cùng một quan hệ LISTING.

→ LISTING đạt chuẩn 3NF.

4. Kiểm chứng quan hệ LEASE

Quan hệ:

LEASE(lease_id, property_id, origin_listing_id, start_date, end_date, monthly_rent, deposit, lease_status)

Khóa chính:

lease_id

Phụ thuộc hàm:

lease_id → property_id, origin_listing_id, start_date, end_date, monthly_rent, deposit, lease_status

Thông tin của PROPERTY và LISTING không được lặp lại trong bảng LEASE.

Ví dụ:

Không tồn tại:

lease_id → property_id → address

vì địa chỉ bất động sản được lưu trong bảng PROPERTY.

Do đó, LEASE không có phụ thuộc bắc cầu.

→ LEASE đạt chuẩn 3NF.

5. Kiểm chứng các quan hệ quản lý thực thể riêng biệt

Các quan hệ:

- AGENT
- TENANT
- MAINTENANCE_REQUEST
- PROPERTY_STATUS_HISTORY
- FINANCIAL_ENTRY

được thiết kế theo nguyên tắc tách thông tin theo từng thực thể.

Ví dụ:

AGENT

agent_id → license_no, full_name, email, agent_status

Thông tin nhân viên môi giới chỉ phụ thuộc vào agent_id.

TENANT

tenant_id → full_name, email, phone

Thông tin người thuê chỉ phụ thuộc vào tenant_id.

FINANCIAL_ENTRY

entry_id → property_id, listing_id, lease_id, maintenance_id, entry_type, direction, amount, currency, occurred_at, posted_at

Các thông tin giao dịch được xác định trực tiếp bởi entry_id.

Không có thuộc tính trung gian tạo ra phụ thuộc bắc cầu.

Kết luận:

Các quan hệ trong hệ thống đều:

- Đã đạt chuẩn 1NF và 2NF.
- Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa khóa chính và thuộc tính không khóa.
- Các thông tin thuộc về từng thực thể đã được tách thành các quan hệ riêng biệt.

Do đó, toàn bộ lược đồ quan hệ của hệ thống đạt chuẩn thứ ba (3NF).

2.3.5 Kiểm chứng chuẩn BCNF

Một quan hệ đạt chuẩn BCNF khi với mọi phụ thuộc hàm:

$X \rightarrow Y$

thì X phải là một siêu khóa (Super Key) của quan hệ.

BCNF là dạng chuẩn mạnh hơn 3NF, nhằm đảm bảo rằng mọi thuộc tính xác định trong một quan hệ đều phải là khóa ứng viên.

Dựa trên các phụ thuộc hàm đã xác định ở mục 2.3.1 Functional Dependencies, tiến hành kiểm chứng các quan hệ trong hệ thống.

1. Kiểm chứng quan hệ OWNER

Quan hệ:

OWNER(owner_id, full_name, email, phone)

Phụ thuộc hàm:

owner_id → full_name, email, phone

Trong quan hệ OWNER:

- owner_id là Primary Key.
- owner_id xác định duy nhất các thuộc tính còn lại.

Do đó:

owner_id là một Super Key.

→ OWNER đạt chuẩn BCNF.

2. Kiểm chứng quan hệ PROPERTY

Quan hệ:

PROPERTY(property_id, address, unit, property_type, bedrooms, current_status)

Phụ thuộc hàm:

property_id → address, unit, property_type, area, bedrooms, current_status Trong đó:

- property_id là Primary Key.
- Không có thuộc tính không khóa nào xác định thuộc tính khác.

Vì vậy, determinant (property_id) là Super Key.

→ PROPERTY đạt chuẩn BCNF.

3. Kiểm chứng quan hệ PROPERTY_OWNERSHIP

Quan hệ:

PROPERTY_OWNERSHIP(owner_id, property_id, ownership_share, valid_from, valid_to)

Khóa chính:

(owner_id, property_id)

Phụ thuộc hàm:

(owner_id, property_id) → ownership_share, valid_from, valid_to

Về trái của phụ thuộc hàm chính là khóa chính ghép của quan hệ.

Do đó:

(owner_id, property_id)

là Super Key.

Không tồn tại:

owner_id → ownership_share

hoặc:

property_id → ownership_share

nên không vi phạm BCNF.

→ PROPERTY_OWNERSHIP đạt chuẩn BCNF.

4. Kiểm chứng quan hệ LEASE_TENANT

Quan hệ:

LEASE_TENANT(lease_id, tenant_id, tenant_role, joined_on, left_on)

Khóa chính:

(lease_id, tenant_id)

Phụ thuộc hàm:

(lease_id, tenant_id) → tenant_role, joined_on, left_on]

Về trái là khóa chính ghép của quan hệ nên là Super Key.

Không tồn tại:

lease_id → tenant_role

hoặc:

tenant_id → tenant_role

Do đó quan hệ không vi phạm BCNF.

→ LEASE_TENANT đạt chuẩn BCNF.

5. Kiểm chứng các quan hệ còn lại

Các quan hệ:

- AGENT
- LISTING
- AGENT_ASSIGNMENT
- TENANT
- LEASE
- MAINTENANCE_REQUEST
- PROPERTY_STATUS_HISTORY
- FINANCIAL_ENTRY

đều có khóa chính đơn.

Ví dụ:

LISTING

listing_id → property_id, listing_type, offer_amount, start_date, end_date, listing_status

listing_id là Primary Key nên là Super Key.

→ LISTING đạt BCNF.

FINANCIAL_ENTRY

entry_id → property_id, listing_id, lease_id, amount, currency,...

entry_id là Primary Key nên là Super Key.

→ FINANCIAL_ENTRY đạt BCNF.

Kết luận kiểm chứng BCNF:

Dựa trên các phụ thuộc hàm đã xác định, tất cả các quan hệ trong hệ thống đều có thuộc tính xác định (determinant) là Primary Key hoặc khóa ghép.

Không tồn tại trường hợp một thuộc tính không phải khóa lại xác định các thuộc tính khác.

Do đó, toàn bộ lược đồ quan hệ của hệ thống đạt chuẩn Boyce-Codd Normal Form (BCNF).